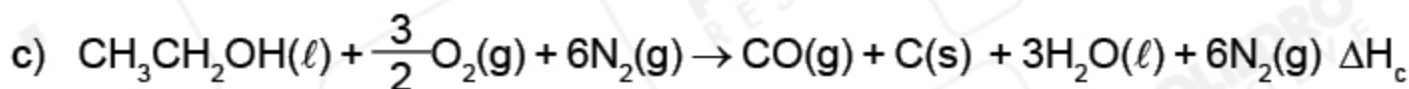
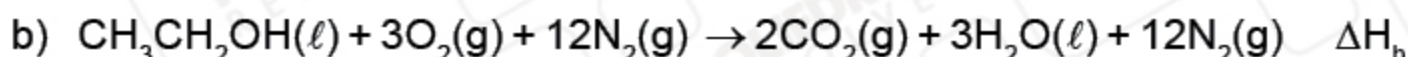
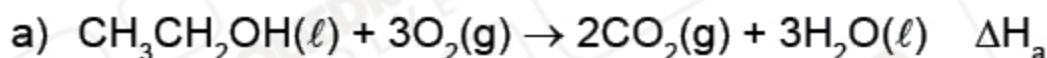


1. Considere reações de combustão do etanol.
- Escreva a equação química balanceada para a reação com oxigênio puro.
 - Escreva a equação química balanceada para a reação com ar atmosférico.
 - Escreva a equação química balanceada para a reação com 50% da quantidade estequiométrica de ar atmosférico.
 - Classifique as reações dos itens a), b) e c) em ordem crescente de variação de entalpia reacional.
-



- d) $|\Delta H_c| < |\Delta H_b| < |\Delta H_a| \Rightarrow$ os calores de combustão em a e b são iguais (combustão completa) e maiores, em módulo, que em c (combustão incompleta). Entretanto, se considerarmos o processo global e a energia liberada nos processos reacionais, devemos levar em conta as substâncias remanescentes no sistema reacional. Com isso, temos que no processo b, o $\text{N}_2(\text{g})$ oriundo do ar atmosférico absorverá parte do calor liberado pela reação de combustão, fazendo com que $|\Delta H_b| < |\Delta H_a|$.

2. Uma determinada quantidade de um composto A foi misturada a uma quantidade molar três vezes maior de um composto B, ou seja, A + 3B. Essa mistura foi submetida a dois experimentos de combustão (I e II) separadamente, observando-se:

- A combustão dessa mistura A + 3B liberou 550 kJ de energia.
- A combustão dessa mistura A + 3B, adicionada de um composto C em quantidade correspondente a 25% em mol do total da nova mistura, liberou 814 kJ de energia.

Considerando que os compostos A, B e C não reagem entre si, determine os valores numéricos

- da quantidade, em mol, de A, B e C.
- do calor de combustão, em kJ mol^{-1} , do composto C, $\Delta H_c(\text{C})$.

Dados: $\Delta H_c(\text{A}) = -700 \text{ kJ mol}^{-1}$; $\Delta H_c(\text{B}) = -500 \text{ kJ mol}^{-1}$.

- a) Sejam n_A , n_B e n_C os números de mols de A, B e C, respectivamente, em que $n_B = 3n_A$. Pela informação I, temos:

$$-700n_A - 500n_B = -550 \Rightarrow 7n_A + 5n_B = 5,5 \Rightarrow 7n_A + 5 \cdot (3n_A) = 5,5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{n_A = 0,25 \text{ mol}}$$

$$\text{Portanto, } n_B = 3n_A \Rightarrow \boxed{n_B = 0,75 \text{ mol}}$$

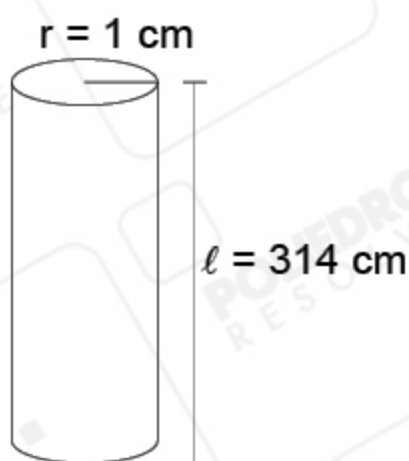
Como C corresponde a 25% do número de mols total da nova mistura, temos:

$$\begin{array}{l} 75\% : 1 \text{ mol} \\ 25\% : n_C \end{array} \Rightarrow \boxed{n_C = \frac{1}{3} \text{ mol}}$$

- b) A quantidade de calor liberado por C foi de $(814 - 550) \text{ kJ} = 264 \text{ kJ}$. Assim:

$$\begin{array}{l} \frac{1}{3} \text{ mol C} : \Delta H = -264 \text{ kJ} \\ 1 \text{ mol C} : \Delta H_c(\text{C}) \end{array} \Rightarrow \boxed{\Delta H_c(\text{C}) = -792 \text{ kJ}}$$

3. Considere uma porção de uma solução aquosa de um eletrólito genérico AB, em formato de um cilindro de 2 cm de diâmetro e 314 cm de comprimento, cuja concentração seja de $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Sabendo que a resistência elétrica dessa porção é de $1,0 \times 10^4 \text{ ohm}$, calcule a sua condutividade molar em $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.



$$A_{\text{base}} = \pi \cdot r^2$$

$$A_{\text{base}} = \pi \cdot 1^2$$

$$A_{\text{base}} = \pi \text{ cm}^2$$

Como a condutância é dada por $\kappa = \frac{1}{R} \cdot \frac{l}{A}$, tem-se:

$$\kappa = \frac{1}{10^4 \Omega} \cdot \frac{314 \text{ cm}}{\pi \text{ cm}^2}$$

$$\kappa = \frac{1}{10^4 \Omega} \cdot \frac{314 \text{ cm}}{3,14 \text{ cm}^2}$$

$$\kappa = \frac{10^2}{10^4} \Rightarrow \kappa = 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$$

A condutividade molar é dada por $\Lambda = \frac{\kappa}{C}$, onde C é a concentração em mol/cm^3 .

$$\Lambda = \frac{10^{-2} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}}{\frac{10^{-2} \text{ mol}}{1000 \text{ cm}^3}}$$

$$\Lambda = \frac{10^{-2}}{10^{-5}} \text{ S} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

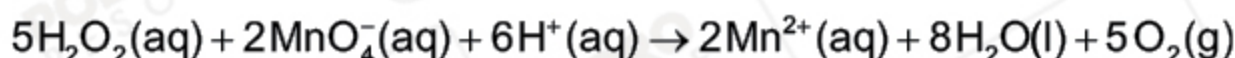
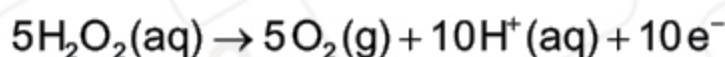
$$\Lambda = 10^3 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$

4. Uma solução aquosa de água oxigenada a 3% (v/v) foi adicionada a soluções aquosas ácidas em dois experimentos diferentes. Foram observados:

- I. No primeiro experimento: a adição a uma solução aquosa ácida de permanganato de potássio resultou na perda da coloração da solução, tornando-a incolor.
- II. No segundo experimento: a adição a uma solução aquosa ácida de iodeto de potássio inicialmente incolor resultou em uma solução de coloração castanha.

Com base nas observações experimentais, escreva as reações químicas balanceadas para cada experimento e indique os agentes oxidantes e redutores em cada caso, quando houver.

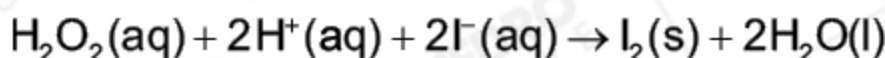
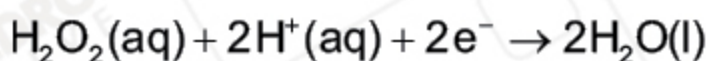
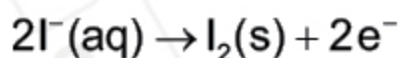
I. Do método do íon-elétron:



Agente oxidante: KMnO_4

Agente redutor: H_2O_2

II. Do método do íon-elétron:



Agente oxidante: H_2O_2

Agente redutor: KI

- 5.** Classifique cada uma das substâncias abaixo como óxidos ácido, básico ou anfótero.
- a) SeO_2
 - b) N_2O_3
 - c) K_2O
 - d) BeO
 - e) BaO
-

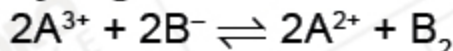
De forma geral, os óxidos podem ser classificados de acordo com:

- 1. Óxidos ácidos: formados por ametais e metais com $\text{NOX} \geq +5$, exceto SO , CO , NO e N_2O , que são neutros.
- 2. Óxidos básicos: formados por metais com $\text{NOX} +1$ e $+2$, exceto Be , Zn , Pb e Sn , que são anfóteros.
- 3. Óxidos anfóteros: formados por metais com $\text{NOX} +3$ e $+4$ e Be , Zn , Sn , Pb , Sb e As .

Sendo assim, tem-se:

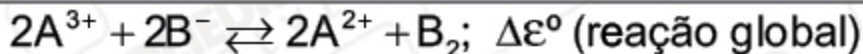
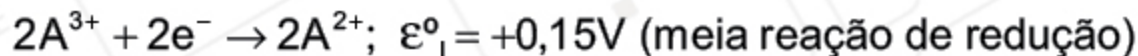
- a) SeO_2 : óxido ácido (Se : não metal).
- b) N_2O_3 : óxido ácido (N : não metal).
- c) K_2O : óxido básico (K : metal com $\text{NOX} +1$).
- d) BeO : óxido anfótero.
- e) BaO : óxido básico (Ba : metal com $\text{NOX} +2$).

6. Considere a seguinte reação genérica, nas condições padrão e a 25 °C:



Determine a constante de equilíbrio dessa reação a 25 °C, sabendo que os valores dos potenciais de eletrodo padrão de semicélula das espécies envolvidas são iguais a + 0,15 V e - 0,15 V.

As semirreações e seus potenciais padrão de redução são:



$$\Delta\varepsilon^{\circ} = \varepsilon^{\circ}_I - \varepsilon^{\circ}_{II} \Rightarrow \Delta\varepsilon^{\circ} = +0,15 - (-0,15) = +0,30V$$

Pela equação de Nernst, tem-se:

$$\Delta\varepsilon = \Delta\varepsilon^{\circ} - \frac{0,059}{n} \log Q$$

No equilíbrio, $\Delta\varepsilon = 0$ e $Q = K$. Assim:

$$0 = +0,30 - \frac{0,059}{2} \log K \Rightarrow \boxed{K \approx 10^{10}}$$

7. Uma solução comercial de HCl é vendida com 37% (em massa) de HCl em água. A densidade dessa solução de HCl é de $1,15 \text{ g cm}^{-3}$.
- a) Considerando que o HCl se dissocia completamente, determine o pH dessa solução comercial.
- b) O valor do pH determinado no item a) possui significado físico? Justifique.
-

a) $\tau = 0,37; d = 1,15 \text{ g/cm}^3$

$$\text{Tem-se: } m \cdot M_1 = d \cdot \tau \cdot 1000 \Rightarrow m = \frac{1,15 \cdot 0,37 \cdot 1000}{36,46}$$

$$m = 11,67 \text{ mol/L}$$

Considerando $\alpha = 100\%$, $[\text{H}^+] = 11,67 \text{ mol/L}$.

Assim, $\text{pH} = -\log 11,67 = -\log 10 - \log 1,67$.

Portanto: $\boxed{\text{pH} \cong -1}$

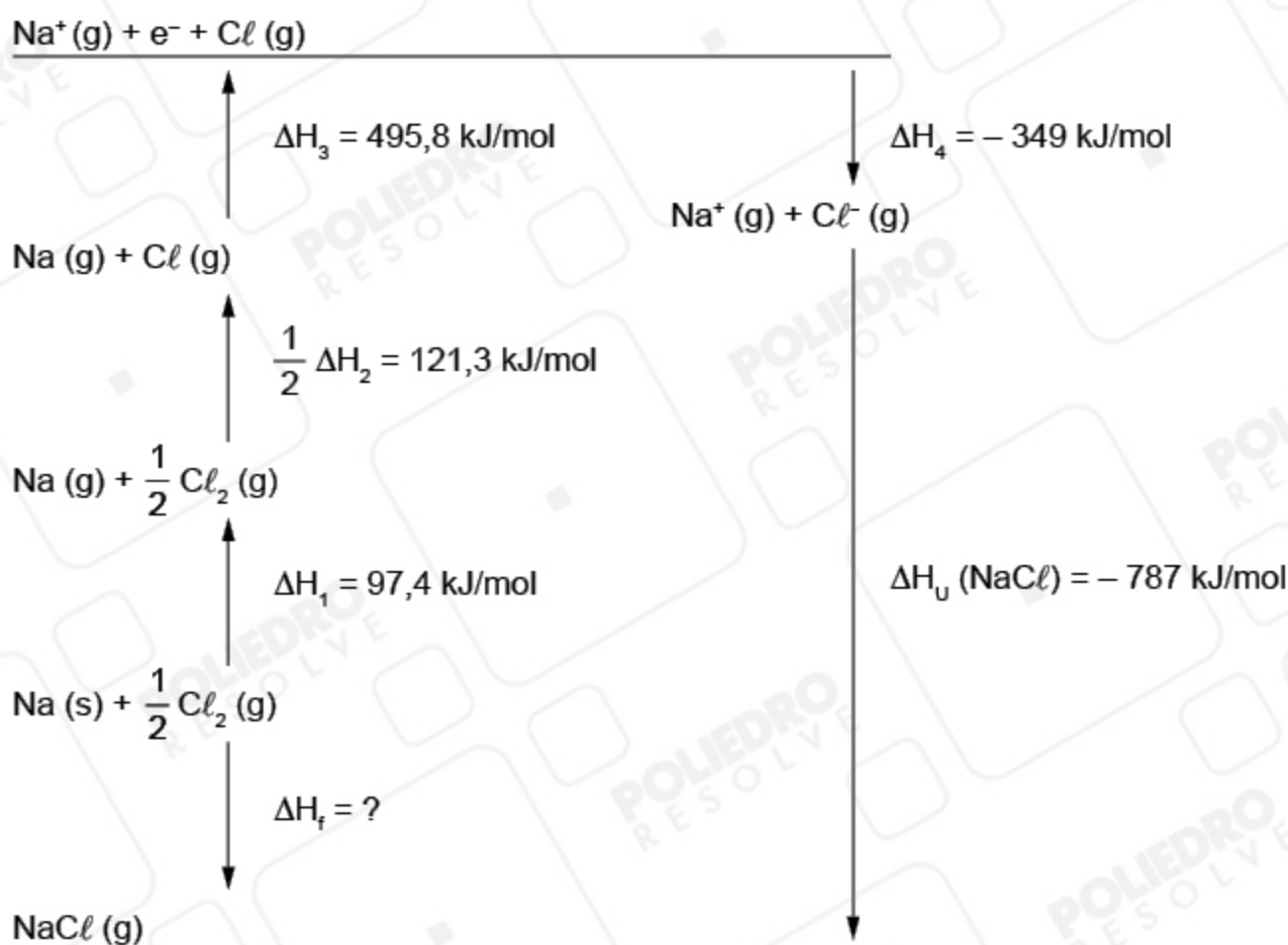
- b) Sim. Um valor negativo de pH é possível e significa que a solução é extremamente ácida.

8. Considere as variações de entalpia de processo abaixo tabeladas.

Processo	ΔH (kJ mol ⁻¹)
Ionização do Na ⁰	495,8
Energia de ligação Cl-Cl	242,6
Entalpia de vaporização do Na ⁰	97,4
Afinidade eletrônica do Cl	-349
Entalpia de rede do NaCl	-787

- a) Esboce o diagrama de Born-Haber para a formação no NaCl(s) a partir de Na⁰(s) e Cl₂(g) e calcule a variação de entalpia de formação do NaCl(s).
 b) Sabe-se que o valor absoluto (em módulo) da entalpia de rede do CaO(s) é maior do que a do NaCl(s). Explique por quê.

a)



Onde:

ΔH_1 = Entalpia de vaporização do sódio (Na⁰)

ΔH_2 = Energia de ligação do cloro

ΔH_3 = Energia de ionização do Na⁰

ΔH_4 = Afinidade eletrônica do Cl

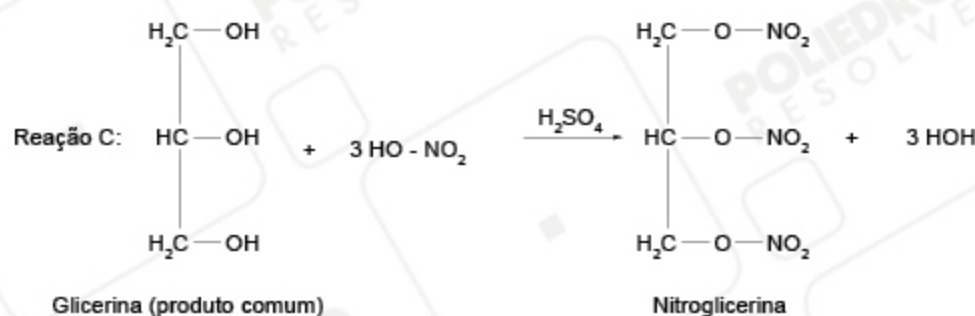
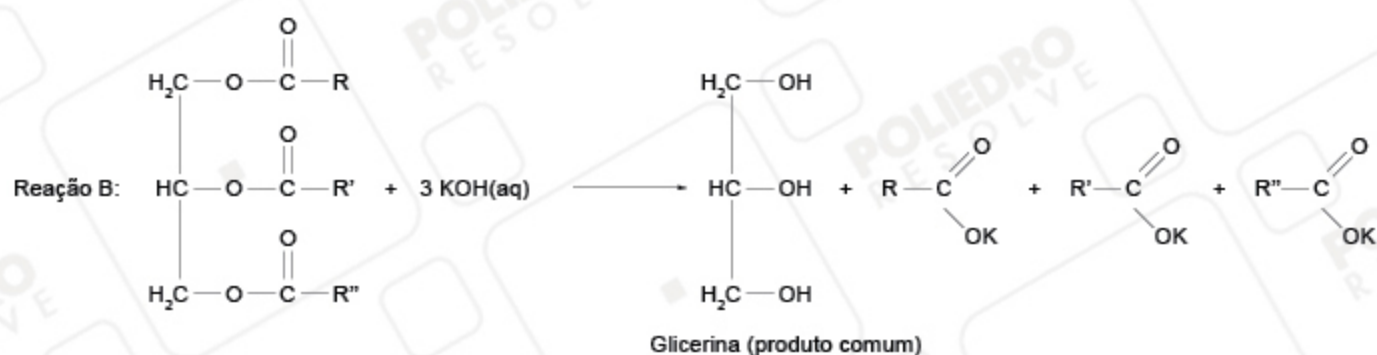
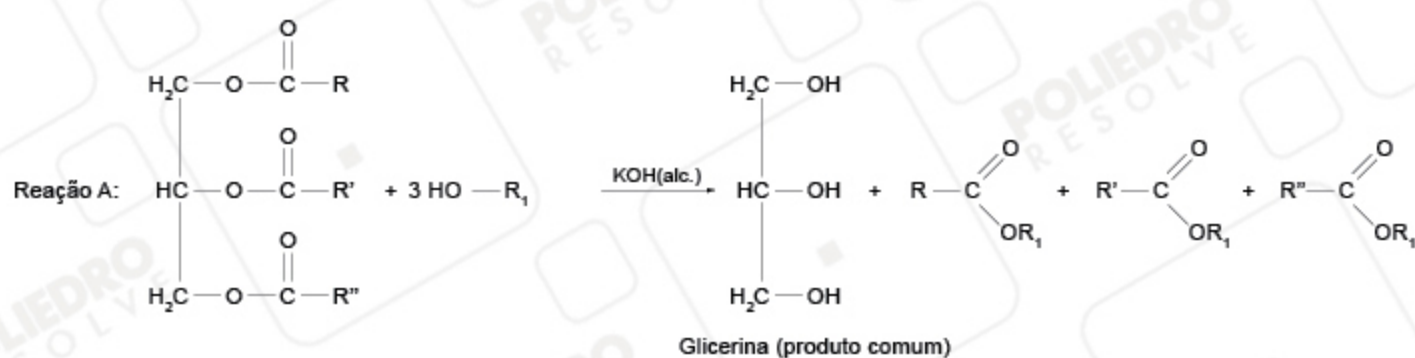
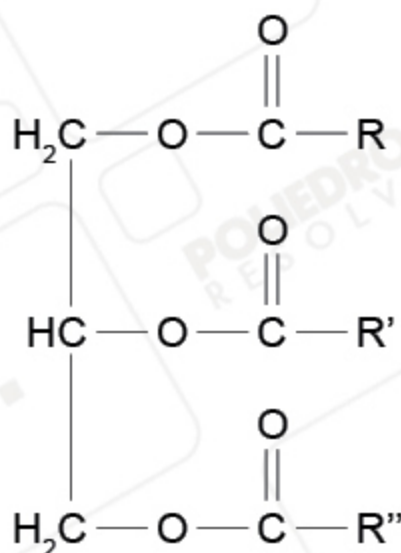
ΔH_u = Energia de rede do NaCl

ΔH_f = Entalpia de formação

$$\Delta H_f = \Delta H_1 + \frac{\Delta H_2}{2} + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_u = \boxed{-421,5 \text{ kJ/mol}}$$

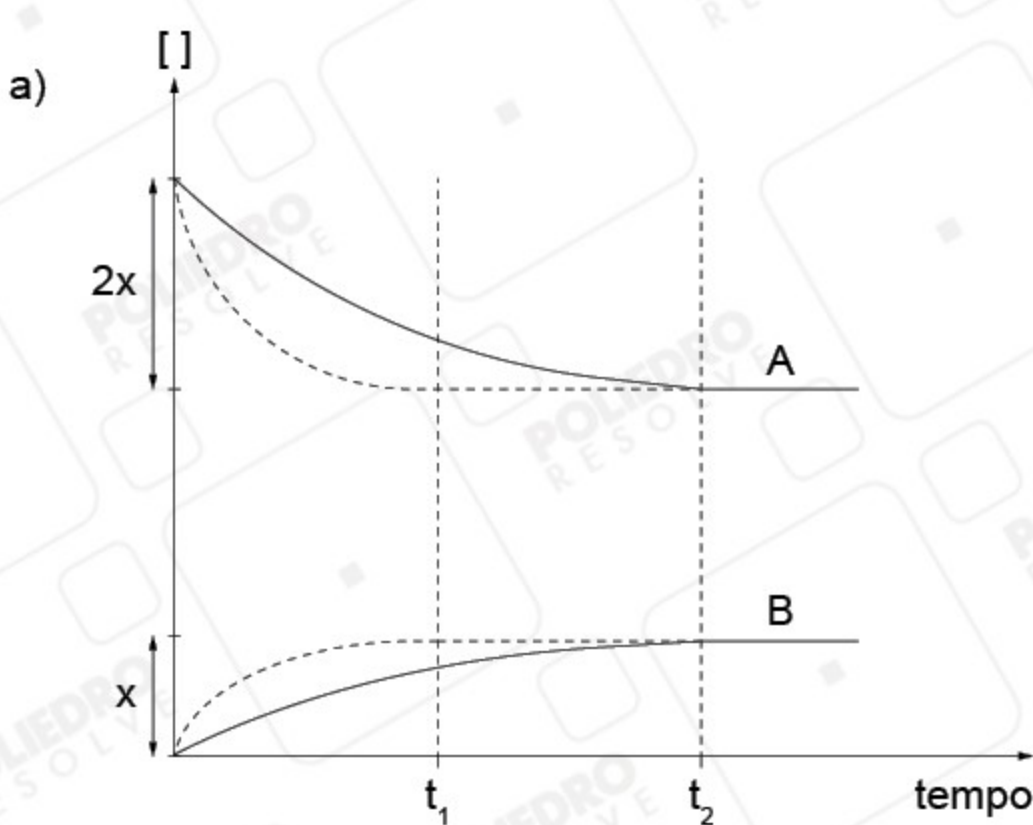
- b) A entalpia de rede de um composto iônico é proporcional à força de atração entre o cátion e o ânion. A força de atração entre essas espécies aumenta com o aumento de suas cargas, portanto como o Ca²⁺ tem uma carga maior que o Na⁺ e o O²⁻ uma carga maior que o Cl⁻, a energia de rede do CaO supera com facilidade a energia de rede do NaCl.

9. A figura ao lado mostra a estrutura básica de um triacilglicerídeo, em que R, R' e R'' representam cadeias carbônicas, saturadas ou insaturadas, com pelo menos oito átomos de carbono. Sabe-se que o triacilglicerídeo pode reagir tanto por transesterificação (reação A) quanto por hidrólise básica (reação B). Em ambos os casos, um produto comum dessas reações pode ser usado na produção de nitroglicerina (reação C). Com base nessas informações, escreva as equações que descrevem as reações A, B e C.



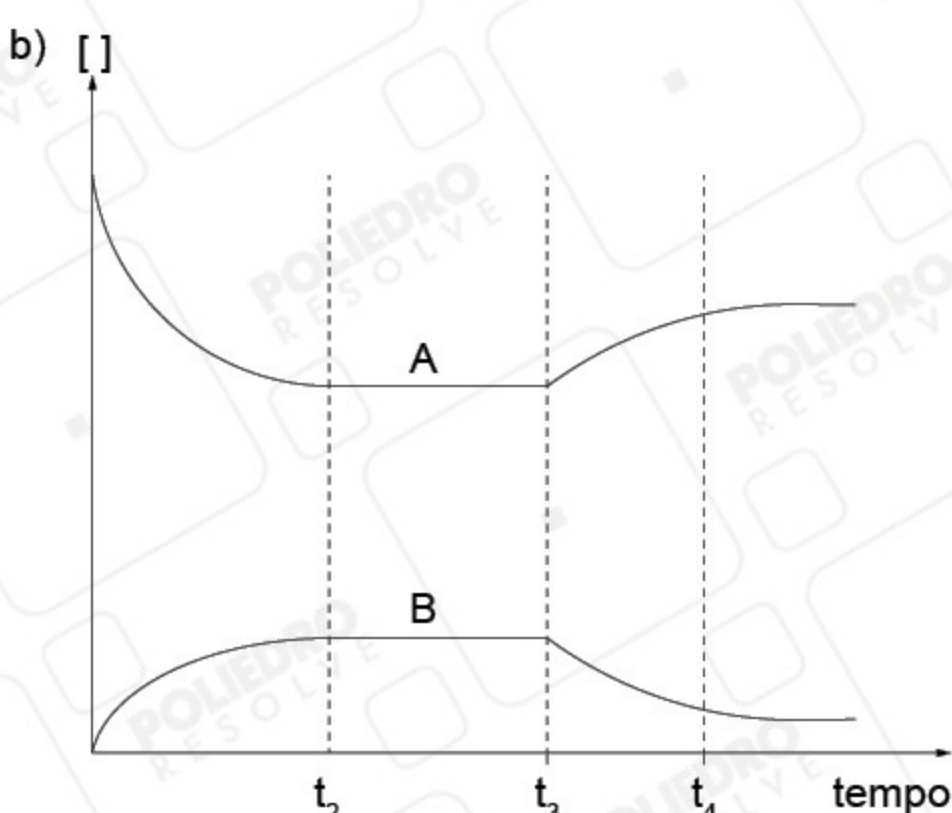
10. Considere a reação genérica $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$. No instante inicial, apenas o reagente A está presente. Sabendo que a reação direta é exotérmica, construa os gráficos de concentração de cada substância em função do tempo de reação para as seguintes condições:

- desde o instante inicial até o equilíbrio, na presença e na ausência de catalisador.
- a partir do equilíbrio inicial, com um rápido aumento da temperatura, até um novo equilíbrio.
- a partir do equilíbrio inicial, com um rápido aumento da pressão, até um novo equilíbrio.
- a partir do equilíbrio inicial, com a remoção rápida de 50% do produto B, até um novo equilíbrio.



t_2 sem catalisador — sem catalisador

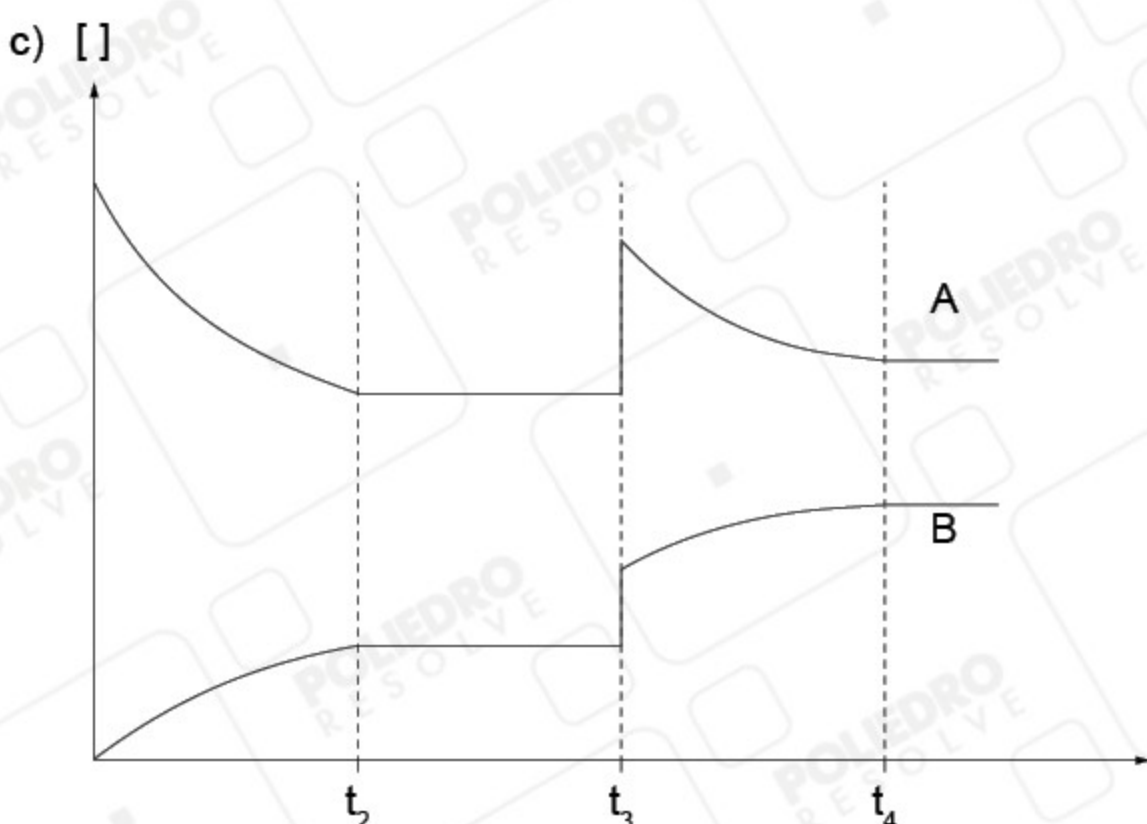
t_1 com catalisador com catalisador



t_2 = equilíbrio inicial

t_3 = aumento da temperatura

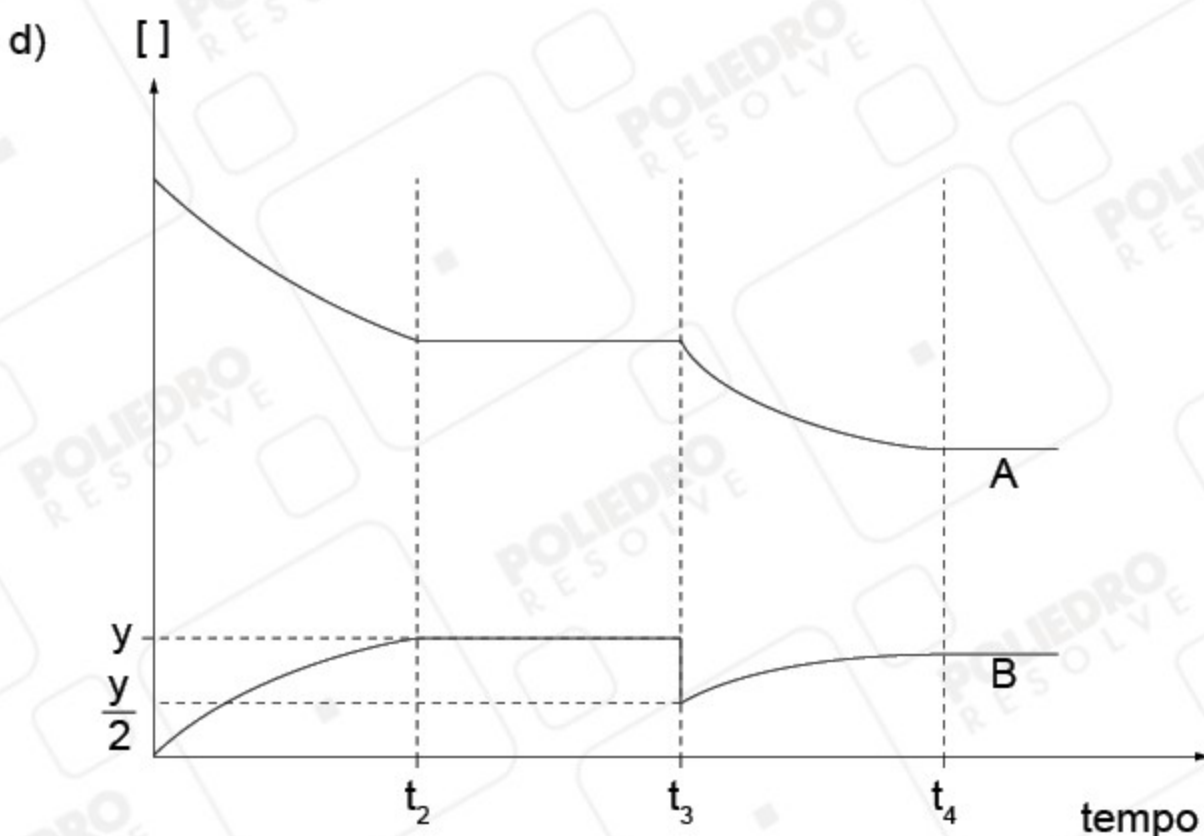
t_4 = novo equilíbrio



t_2 = equilíbrio inicial

t_3 = aumento de pressão

t_4 = novo equilíbrio



t_2 = equilíbrio inicial

t_3 = remoção de 50% de B

t_4 = novo equilíbrio